个人简历 PERSONAL RESUME

张京韧

求职意向：算法工程师

生日：1992.03.18　　**职称**：副高级工程师（自动化）　　**手机/微信**：18768117991
民族：汉族　　**城市**：杭州　　**邮箱**：jrzhang_zju@163.com

教育背景 EDUCATION

2014.09 – 2020.06	浙江大学 （博士）	机械电子工程
2010.09 – 2014.06	浙江大学 （本科）	机械电子工程

工作经历 EXPERIENCE

2020.07-至今　　海康威视研究院　　高级算法工程师
2020.11-2024.04　　海康威视研究院 / 浙江大学计算机学院　　博士后

前沿技术预研：完成博士后课题基于脉冲神经网络(SNN)的表情与动作识别研究，并于 2024.04 出站。主要负责 SNN 的预研工作，提出 SNN 转换和训练的创新解决方案，并使模型推理精度指标达到学术界领先水平。

科学仪器研发：主导负责科学仪器（气相色谱、液相色谱、质谱仪等）温度、气路控制模块的调研、预研、开发、落地等工作。

项目经历 PROJECTS

2020.07-2020.11　　强化学习相机自动调参预研　　独立完成

项目背景：普通摄像头安装适配时人工对焦与调参效率较低，通过强化学习算法自动优化相机成像质量。
工作内容：构建相机自动调参的硬件交互环境，搭建强化学习 DQN、PPO 训练框架以及虚拟训练环境，根据清晰度以及调参步数设计奖励函数，实现相机自动调参。
项目成果：相机自动调参相比手动制定策略的清晰度平均高 20%。

2020.11-2024.04　　脉冲神经网络前沿技术预研　　独立完成

项目背景：结合脉冲神经网络(SNN)低功耗的特点，预研适用于人脸智能分析等场景的高精度 SNN 模型。
工作内容：预研 SNN 高精度转换与训练方法，构建表情和动作识别 SNN 模型，并在相关数据集进行验证，使模型性能达到学术界领先水平。
创新点：
针对表情识别深度 SNN 网络的转换精度问题，提出了 ResNet 残差连接与图卷积等关键模块的逐通道归一化转换方法；总推理能耗相比原有逐层转换方法降低 3 倍，转换精度衰减仅为 1.2%，在人脸动作单元 BP4D 数据集的推理精度相比现有模型提升 2.5%以上。
针对 SNN 在视频动作识别任务下的推理精度问题，提出了双流架构中循环脉冲神经网络模块的转换与推理方法，结合串联学习训练方法进行模型精调，在动作识别 UCF101 数据集上相比现有模型推理精度提升 7%以上。
项目成果：发表国际会议论文 2 篇 （IJCNN2021、ICONIP2022），申请发明专利一篇。

2023.04-至今　　高精度过程与运动控制算法开发　　主导完成

项目背景：科学仪器(气/液相色谱、质谱仪等)过程和运动控制模块的算法调研、预研、开发与落地工作。
工作内容：独立完成气相柱温箱控制算法研发，主要包含交流/直流加热器件控制、散热挡板步进电机的运动控制和细分驱动控制、主风扇 BLDC 转速反馈控制等。在 STM32 环境开发并封装算法库，结合软硬件优化性能指标并对标国外竞品，解决转产后台间差异问题。主导完成液相、质谱仪的温度闭环控制与自整定功能研发。主导气相色谱仪气路模块非线性控制预研与优化。
创新点：针对气相柱温箱中加热丝和散热挡板间的执行器间耦合与系统非线性问题，提出了根据温度反馈闭环调节加热丝功率，根据加热丝功率反馈闭环实时动态生成散热挡板步进电机运动速度指令的解耦控制策略，结合不同挡板角度下变参数的步进电机动态运动调度器，温控精度与挡板散热稳定时间优于国外竞品。
项目成果：相关仪器均已产品化，模块性能满足指标。其中，气相柱温箱温控精度、稳定时间优于国外竞品。

技能特长 SKILLS

Python / C 语言	深度学习 / 强化学习算法	Pytorch/Tensorflow 框架
自动控制算法	Matlab / Simulink 仿真	STM32 环境部署

主要成果 ACHIEVEMENTS

1. Zhang Jingren, Wang Jingjing, Yan Jingwei, Wang Chunmao, Pu Shiliang, "Deep Spiking Neural Network for High-Accuracy and Energy-Efficient Face Action Unit Recognition," 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pp. 1-7. https://doi.org/10.1109/IJCNN52387.2021.9533451
2. Zhang Jingren, Wang Jingjing, Xie Di, Pu Shiliang, "High-Accuracy and Energy-Efficient Action Recognition with Deep Spiking Neural Network," 2022 International Conference on Neural Information Processing(ICONIP), Lecture Notes in Computer Science, vol 13624. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30108-7_24
3. 张京韧, 王晶晶, 谢迪, 浦世亮. (2024). 音视频识别方法、装置、电子设备及脉冲相机 (CN Patent No. 118057409A).
4. Zhang Jingren, Wang Qingfeng, Wang Tao, "A learning-based optimal tracking controller for continuous linear systems with unknown dynamics: Theory and case study," Measurement and Control (2020): 778 - 787.
5. Zhang Jingren, Wang Qingfeng, Wang Tao, "A two-stage optimal controller for hydraulic loading system with mechanical compensation," 2019 IEEE International Conferences On Cybernetics And Intelligent Systems, and Robotics, Automation And Mechatronics (CIS-RAM), 2019.
6. Zhang Jingren, Wang Qingfeng, Wang Tao, "Design, modeling, and pressure control of a 300-kW-class hydraulic pump/motor loading system with energy regeneration," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering 235.1(2021):80-93.
7. 王庆丰, 张京韧. (2019). 恒压泵测试平台及测试方法 (CN Patent No. 108266362B).
8. 张超, 张京韧. (2018). 一种机械补偿功率回收型泵马达测试平台及其方法 (CN Patent No. 107339286B).
9. 张超, 张京韧. (2018). 一种张力绞车的液压控制系统及其方法 (CN Patent No. 107161898B).
10. 赵锦园, 吴安康, 张超, 张京韧, "FD 型平衡阀动态特性分析," 液压气动与密封 (2017):1-5.
11. 刘昊, 汪文广, 张京韧, 方诗麟, 陈高翔, 陶国良. (2015). 多关节气动蛇形机器人 (CN Patent No. 103419854B).

主要荣誉 HONORS

2023	海康威视研究院预研部杰出工作奖
2022	海康威视研究院优秀导师奖
2014	浙江大学本科生优秀毕业论文
2014	第 42 届瑞士日内瓦国际发明展金奖: 多关节气动蛇形机器人
2013	挑战杯课外科技作品竞赛校赛一等奖、省赛二等奖: 多关节气动蛇形机器人
2013	浙江大学机械设计竞赛三等奖: 弹跳机器人
2012-2018	浙江大学千普华液一等奖学金、汉商液压二等奖学金、研究与创新二等奖学金、学业二等奖学金